

Universidad del Valle de Guatemala

CC2008 — Programación Orientada a Objetos
Ciclo 2, 2026

RentaMovil

Ejercicio 4 — Herencia

Análisis, diseño UML y evidencia de pruebas

Jacob Juárez Guerra

Carné 261521

1. Análisis de requisitos

1.1 Información que el sistema conserva

- Para todo vehículo: placa única, marca, modelo, tarifa diaria y disponibilidad.
- Para automóviles: cantidad de pasajeros y si la transmisión es automática.
- Para motocicletas: cilindraje en centímetros cúbicos.
- Para camionetas de carga: capacidad máxima en toneladas, incluyendo decimales.
- Para la empresa: colección de vehículos e ingresos acumulados de alquileres confirmados.

La información vive únicamente durante la ejecución. No se utilizan archivos de datos, base de datos ni interfaz gráfica.

1.2 Requisitos funcionales

ID	Operación	Resultado y condiciones
RF-01	Registrar vehículo	Crea un automóvil, motocicleta o camioneta disponible. La placa debe ser no vacía y única; todos los valores cuantitativos deben ser positivos.
RF-02	Consultar flota	Muestra categoría, placa, marca, modelo, tarifa, características particulares y disponibilidad.
RF-03	Cotizar	Busca por placa y calcula el costo para una cantidad positiva de días. Puede cotizarse un vehículo ocupado y la consulta no cambia disponibilidad ni ingresos.
RF-04	Confirmar alquiler	Muestra primero el total. Solo tras la aceptación cambia el vehículo a ocupado y suma el importe completo a los ingresos.
RF-05	Cancelar alquiler	Conserva exactamente el estado y los ingresos anteriores.
RF-06	Registrar devolución	Un vehículo ocupado vuelve a estar disponible. No cobra ni elimina el ingreso original.
RF-07	Generar reporte	Muestra totales registrados, disponibles y alquilados, desglose por categoría e ingresos acumulados.
RF-08	Mantener menú	El menú permanece activo hasta elegir salir y recupera entradas con formato incorrecto sin finalizar inesperadamente.

1.3 Reglas de validez y consistencia

- Las placas se recortan y convierten a mayúsculas; por ello a001 y A001 son la misma placa.
- Tarifa, pasajeros, cilindraje, capacidad y días deben ser mayores que cero. Los días, pasajeros y cilindraje son enteros.
- No se permite alquilar un vehículo ocupado ni devolver uno que ya está disponible.
- Una placa inexistente o una operación inválida genera un mensaje y no produce cambios parciales.
- Los importes se presentan con dos decimales.

2. Reglas de cobro

Base = tarifa diaria × días

Categoría	Fórmula	Condición particular
Automóvil	base + (automático ? 50 × días : 0)	El recargo Q50 se aplica cada día únicamente a transmisión automática.
Motocicleta	base + (cilindraje > 250 ? 75 : 0)	Q75 es un único cargo por todo el alquiler; una motocicleta de exactamente 250 cc no lo paga.
Camioneta	base + 100 × toneladas × días	Se usa la capacidad máxima, aunque el cliente transporte menos carga.

Ejemplo verificado: camioneta de Q200 diarios y 1.5 toneladas durante tres días: Q600 de base + Q450 de recargo = Q1,050.00.

3. Clases y responsabilidades

Clase	Responsabilidad	Estado principal
Vehiculo (abstracta)	Concentrar datos, validaciones y cambios de disponibilidad comunes; definir el contrato polimórfico de costo.	placa, marca, modelo, tarifaDiaria, disponible
Automovil	Guardar pasajeros y transmisión; calcular el recargo automático.	cantidadPasajeros, automatico
Motocicleta	Guardar cilindraje; decidir el cargo único de Q75.	cilindraje
CamionCarga	Guardar capacidad máxima; calcular el recargo por tonelada y día.	capacidadToneladas
FlotaRentaMovil	Coordinar registros, búsquedas, cotizaciones, alquileres, devoluciones, ingresos y reportes.	mapa de vehículos, ingresosAcumulados
Cotizacion	Transportar un resultado inmutable sin modificar el modelo.	placa, descripción, disponibilidad, días, total
ReporteFlota / ConteoCategoria	Representar una fotografía inmutable de totales generales y por categoría.	conteos e ingresos
Main	Gestionar menú, lectura segura, mensajes, confirmación y datos de demostración.	Scanner y FlotaRentaMovil

3.1 Constructores, métodos y visibilidad

Elemento	Firma resumida	Propósito
Vehiculo	# Vehiculo(String, String, String, double)	Inicializa los datos comunes y deja el objeto disponible.
	+ calcularCosto(int): double abstracto	Obliga a cada categoría a decidir su precio.
	+ alquilar(): void, + devolver(): void	Protegen las únicas transiciones válidas de disponibilidad.
	+ descripcionCompleta(): String	Une datos comunes, particulares y estado.
Subclases	+ Automovil(..., int, boolean) + Motocicleta(..., int) + CamionCarga(..., double)	Reciben y validan los datos particulares además de invocar al constructor base.
FlotaRentaMovil	+ registrarVehiculo(Vehiculo): void + buscarVehiculo(String): Vehiculo + consultarFlota(): List<Vehiculo>	Administra el inventario y evita placas repetidas.
	+ cotizar(String, int): Cotizacion	Calcula sin efectos secundarios, incluso si está ocupado.
	+ confirmarAlquiler(String, int): Cotizacion	Revalida, ocupa y suma el ingreso como una sola operación.
	+ registrarDevolucion(String): void + generarReporte(): ReporteFlota	Libera vehículos y crea resúmenes inmutables.
Main	+ main(String[]): void + crearFlotaDemostracion(): FlotaRentaMovil	Inicia la aplicación y carga seis vehículos de muestra.

3.2 Inventario completo de atributos

Clase	Atributos: visibilidad, nombre y tipo	Propósito
CategoriaVehiculo	- nombre: String	Texto legible de cada constante del enum.
Vehiculo	- placa: String - marca: String - modelo: String - tarifaDiaria: double - disponible: boolean	Identificador único; fabricante; modelo comercial; precio base por día; estado actual.
Automovil	- RECARGO_AUTOMATICO_DIARIO: double {static, final} - cantidadPasajeros: int - automatico: boolean	Q50 por día; capacidad de personas; tipo de transmisión.
Motocicleta	- LIMITE_CILINDRAJE: int {static, final} - RECARGO_ALTO_CILINDRAJE: double {static,	Límite de 250 cc; cargo único Q75; cilindraje de la unidad.

	final} - cilindraje: int	
CamionCarga	- RECARGO_POR_TONELADA_DIARIO: double {static, final} - capacidadToneladas: double	Q100 por tonelada/día; capacidad máxima decimal.
Cotizacion	- placa: String - descripcionVehiculo: String - disponible: boolean - dias: int - total: double	Fotografía inmutable del vehículo y del importe consultado.
ConteoCategoria	- registrados: int - disponibles: int - alquilados: int	Totales inmutables para una categoría.
ReporteFlota	- totalRegistrados: int - totalDisponibles: int - totalAlquilados: int - ingresosAcumulados: double - conteos: Map<CategoriaVehiculo, ConteoCategoria>	Fotografía inmutable del estado general y su desglose.
FlotaRentaMovil	- vehiculos: Map<String, Vehiculo> - ingresosAcumulados: double	Índice por placa con orden de inserción; suma exclusiva de alquileres confirmados.
Main	- scanner: Scanner - flota: FlotaRentaMovil	Origen de entrada de consola; servicio que coordina el caso.
PruebasRentaMovil	- aprobadas: int {static} - fallidas: int {static}	Contadores del ejecutor de pruebas.

3.3 Inventario completo de operaciones

Clase	Operaciones: visibilidad, parámetros y retorno	Propósito / resultado
CategoriaVehiculo	~ CategoriaVehiculo(nombre: String) + getNombre(): String	Inicializa y devuelve el nombre legible.
Vehiculo	# Vehiculo(placa, marca, modelo: String; tarifa: double) + normalizarPlaca(String): String {static} # validarTexto(String, String): String {static} # validarPositivo(double, String): double {static} # validarEnteroPositivo(int, String): int {static} + costoBase(int): double + validarDias(int): void {static} + alquilar(): void + devolver(): void + calcularCosto(int): double {abstracto} + getCategoria(): CategoriaVehiculo {abstracto} # detalleEspecifico(): String {abstracto} + descripcionCompleta(): String + getPlaca/getMarca/getModelo(): String + getTarifaDiaria(): double + isDisponible(): boolean	Construye y valida el estado común; controla transiciones; define los contratos polimórficos; expone lecturas sin setters.
Automovil	+ Automovil(String, String, String, double, int, boolean) + calcularCosto(int): double + getCategoria(): CategoriaVehiculo # detalleEspecifico(): String + getCantidadPasajeros(): int + isAutomatico(): boolean	Inicializa datos particulares; calcula tarifa con posible recargo diario; devuelve categoría, descripción y lecturas.
Motocicleta	+ Motocicleta(String, String, String, double, int) + calcularCosto(int): double + getCategoria(): CategoriaVehiculo # detalleEspecifico(): String + getCilindraje(): int	Inicializa y calcula el posible cargo único; devuelve categoría, descripción y cilindraje.

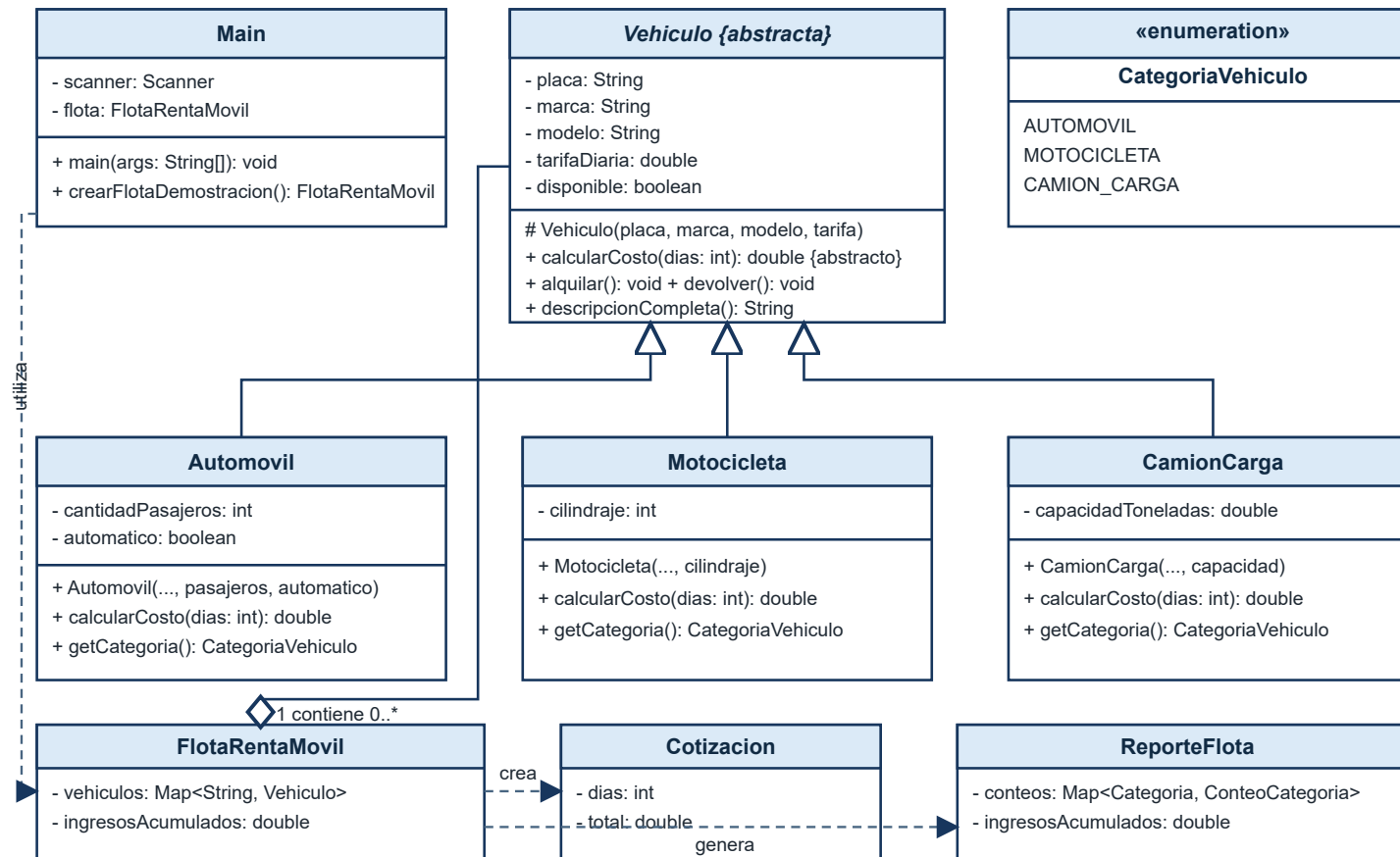
CamionCarga	+ CamionCarga(String, String, String, double, double) + calcularCosto(int): double + getCategoria(): CategoriaVehiculo # detalleEspecifico(): String + getCapacidadToneladas(): double	Inicializa y cobra por capacidad/día; devuelve categoría, descripción y capacidad.
Cotizacion	+ Cotizacion(Vehiculo, int, double) + getPlaca(): String + getDescripcionVehiculo(): String + isDisponible(): boolean + getDias(): int + getTotal(): double + toString(): String	Crea un resultado inmutable y devuelve cada dato o su representación imprimible.
ConteoCategoria	+ ConteoCategoria(int, int, int) + getRegistrados/getDisponibles/getAlquilados(): int	Inicializa y expone los tres conteos inmutables.
ReporteFlota	+ ReporteFlota(int, int, int, double, Map) + getTotalRegistrados/getTotalDisponibles/getTotalAlquilados(): int + getIngresosAcumulados(): double + getConteos(): Map<CategoriaVehiculo, ConteoCategoria>	Crea la fotografía general; devuelve totales, ingresos y mapa no modificable.
FlotaRentaMovil	+ FlotaRentaMovil() + registrarVehiculo(Vehiculo): void + buscarVehiculo(String): Vehiculo + consultarFlota(): List<Vehiculo> + cotizar(String, int): Cotizacion + confirmarAlquiler(String, int): Cotizacion + registrarDevolucion(String): void + generarReporte(): ReporteFlota + getIngresosAcumulados(): double	Gestiona todas las operaciones del negocio; las consultas devuelven vistas/resultados y las confirmaciones actualizan el estado de forma coherente.
Main	+ Main(Scanner, FlotaRentaMovil) + main(String[]): void {static} + crearFlotaDemostracion(): FlotaRentaMovil {static} + ejecutar(): void - mostrarMenu/registrarVehiculo/consultarFlota/cotizar/alquilar/devolver/mostrarReporte(): void - leerTexto(String): String - leerEntero(String): int - leerEnteroPositivo(String): int - leerDoublePositivo(String): double - leerSiNo(String): boolean	Inicia el sistema, presenta cada caso de uso y repite lecturas hasta recibir formatos válidos.
PruebasRentaMovil	- PruebasRentaMovil() + main(String[]): void {static} - probarCalculos/probarValidaciones/probarOperacionesEIngresos/probarReporte(): void {static} - verificar(String, boolean): void {static} - verificarEntero(String, int, int): void {static} - verificarDouble(String, double, double): void {static} - esperarExcepcion(String, Class, Accion): void {static}	Ejecuta escenarios, compara resultados y termina con error si alguna comprobación falla.

3.4 Justificación del diseño

La herencia evita duplicar placa, marca, modelo, tarifa, disponibilidad y sus validaciones. El cálculo se declara abstracto en Vehiculo y se implementa en cada subclase: por eso FlotaRentaMovil solicita el costo polimórficamente sin preguntar el tipo concreto. La disponibilidad solo cambia mediante operaciones protegidas por reglas, mientras los resultados de cotización y reporte son inmutables.

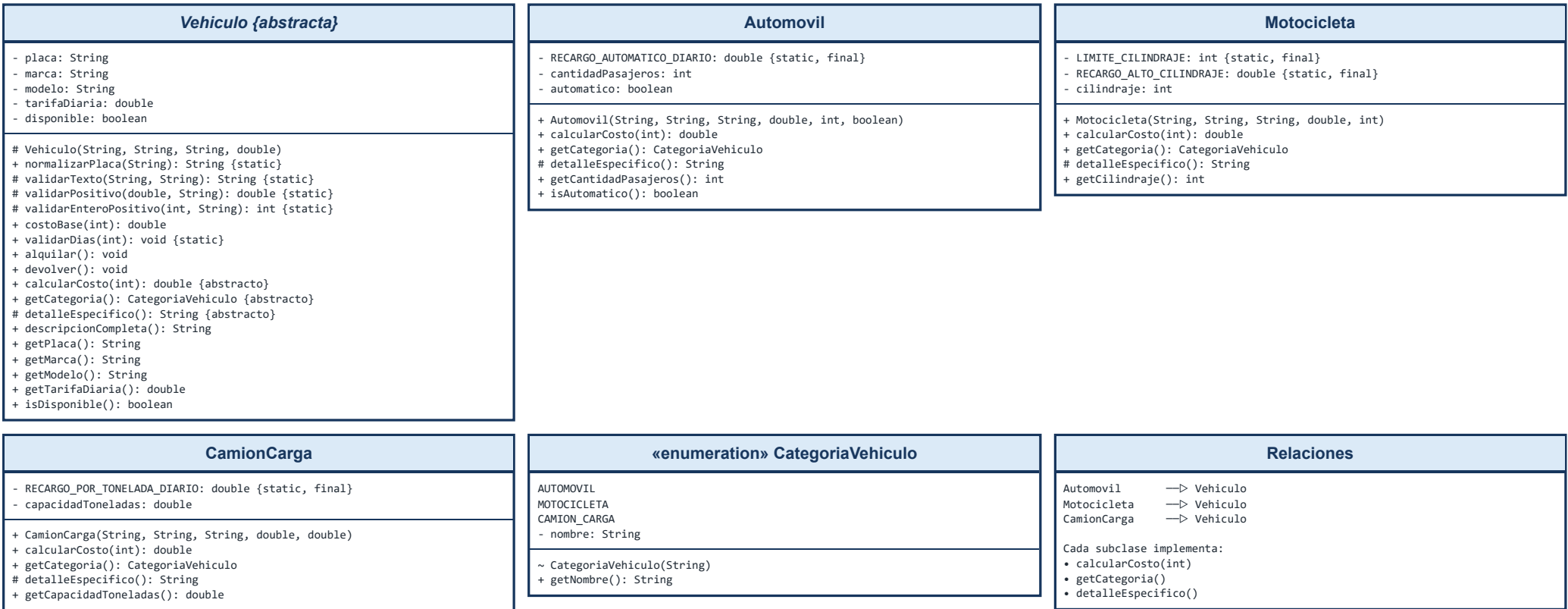
Para añadir otra categoría se crea una nueva subclase, se incorpora su valor en CategoriaVehiculo y se agrega su captura al menú. El algoritmo de alquiler, la búsqueda, los ingresos y el reporte continúan utilizando el contrato común.

4.1 UML de relaciones

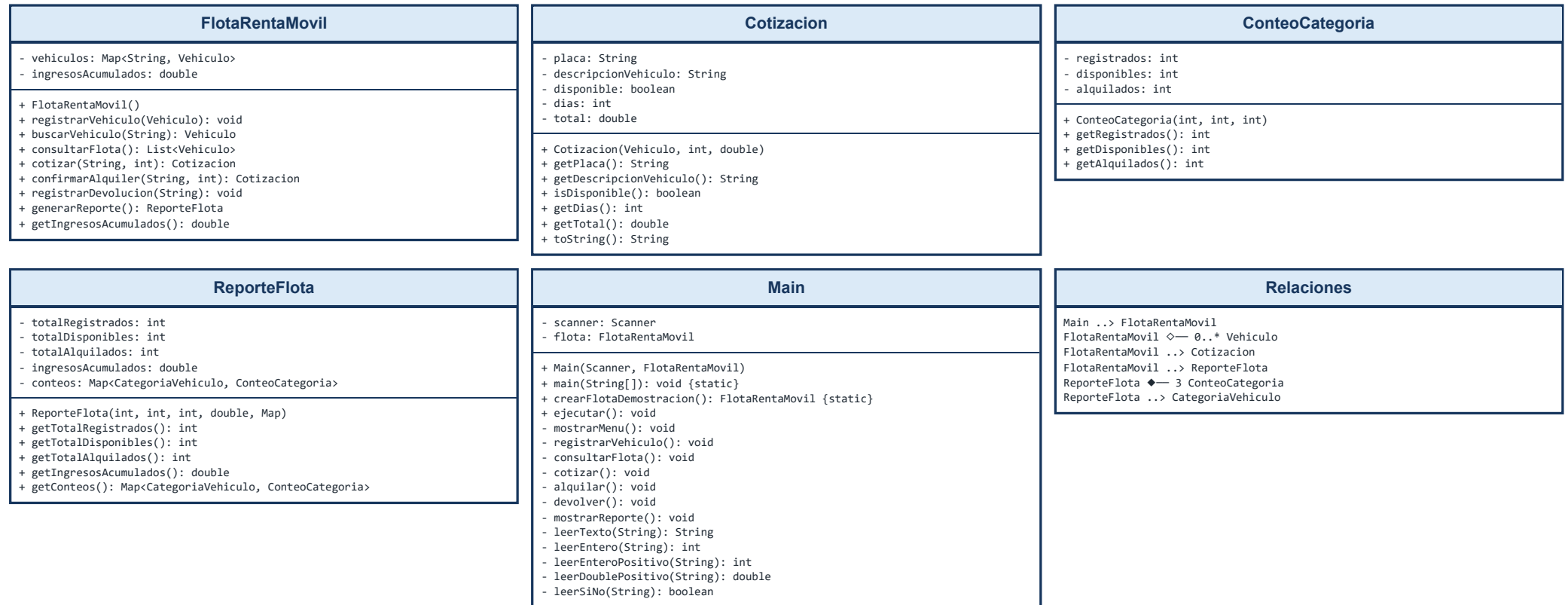


Relaciones: las flechas triangulares representan generalización; la flota contiene vehículos y crea resultados inmutables. Main depende de FlotaRentaMovil como capa de interacción.

4.2 UML detallado — jerarquía de vehículos



4.3 UML detallado — coordinación y resultados



5. Colaboración durante un alquiler

- 1. Main solicita placa y días con lectura validada.
- 2. FlotaRentaMovil.cotizar localiza el vehículo y llama a su implementación polimórfica de calcularCosto.
- 3. La interfaz muestra descripción, disponibilidad y total sin modificar nada.
- 4. Si está disponible, pide confirmación explícita. Una respuesta negativa termina el caso sin cambios.
- 5. Con respuesta positiva, confirmarAlquiler vuelve a validar, llama a Vehiculo.alquilar y suma el total a los ingresos.

Esta separación hace que una cotización o un intento rechazado nunca alcance las instrucciones que mutan disponibilidad e ingresos.

6. Evidencia de pruebas

Se compiló con `javac -encoding UTF-8 -d bin src/rentamovil/*.java` y se ejecutó `java -cp bin rentamovil.PruebasRentaMovil`.

Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido
Automóvil automático, Q300, 2 días	Q700.00	Q700.00 — OK
Automóvil manual, Q280, 3 días	Q840.00	Q840.00 — OK
Moto de 250 cc, Q150, 4 días	Q600.00, sin recargo	Q600.00 — OK
Moto de 300 cc, Q250, 2 días	Q575.00, Q75 una vez	Q575.00 — OK
Camioneta, Q200, 1.5 t, 3 días	Q1,050.00	Q1,050.00 — OK
Cotizar y luego cancelar	Ingreso Q0.00; continúa disponible	Ingreso Q0.00; disponible — OK
Confirmar alquiler anterior	Ingreso Q1,050.00; queda ocupado	Ingreso Q1,050.00; ocupado — OK
Cotizar mientras está ocupado	Permitido; ingreso no cambia	Permitido; Q1,050.00 — OK
Segundo alquiler simultáneo	Rechazado sin sumar ingreso	Excepción controlada — OK
Devolver y volver a devolver	Primera válida; segunda rechazada; ingreso intacto	Comportamiento esperado — OK
Placas vacías, repetidas o inexistentes	Rechazadas sin alterar la flota	Comportamiento esperado — OK
Reporte tras alquilar un automóvil	6 registrados, 5 disponibles, 1 alquilado, Q700.00	Coincidencia completa — OK

Resultado global automatizado: 31 pruebas aprobadas, 0 fallidas.

6.1 Extracto de ejecución real

```
[OK] Automovil automatico: Q50 diarios (esperado=Q700.00, obtenido=Q700.00)
[OK] Motocicleta mayor de 250 cc: Q75 una vez (esperado=Q575.00, obtenido=Q575.00)
[OK] Camioneta decimal: ejemplo del enunciado (esperado=Q1050.00, obtenido=Q1050.00)
[OK] Cotizar no registra ingresos (esperado=Q0.00, obtenido=Q0.00)
[OK] Confirmar registra el ingreso una sola vez (esperado=Q1050.00, obtenido=Q1050.00)
[OK] Cotizar ocupado tampoco cambia ingresos (esperado=Q1050.00, obtenido=Q1050.00)
[OK] Devolver conserva los ingresos (esperado=Q1050.00, obtenido=Q1050.00)
[OK] Reporte: ingreso acumulado (esperado=Q700.00, obtenido=Q700.00)

RESULTADO: 31 aprobadas, 0 fallidas
```

```
Seleccione una opcion: abc
Entrada invalida: debe escribir un numero entero.
Seleccione una opcion: 6
Registrados: 6 | Disponibles: 6 | Alquilados: 0
Ingresos acumulados: Q0.00
```

7. Datos de demostración

Placa	Tipo	Datos relevantes
-------	------	------------------

A001	Automóvil	Toyota Corolla, Q300, 5 pasajeros, automático
A002	Automóvil	Honda Civic, Q280, 5 pasajeros, manual
M001	Motocicleta	Yamaha FZ, Q150, 150 cc
M002	Motocicleta	Kawasaki Ninja, Q250, 300 cc
C001	Camioneta	Isuzu NPR, Q200, 1.5 toneladas
C002	Camioneta	Hino 300, Q300, 3 toneladas

Los seis objetos se construyen al iniciar, con placas distintas, todos disponibles y sin ingresos registrados.